

Modul Praktikum Manajemen Basis Data

Konsep DBMS dan MySQL Dasar

Nama : Muhammad Fathi Ulumuddin

NIM : 230102086

Tgl praktikum : 3 Desember 2024

Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Bandung
2024

Mata Kuliah: Manajemen Basis Data

Durasi: 170 menit

Tujuan:

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

Materi dan Latihan

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

B. Perintah Dasar MySQL

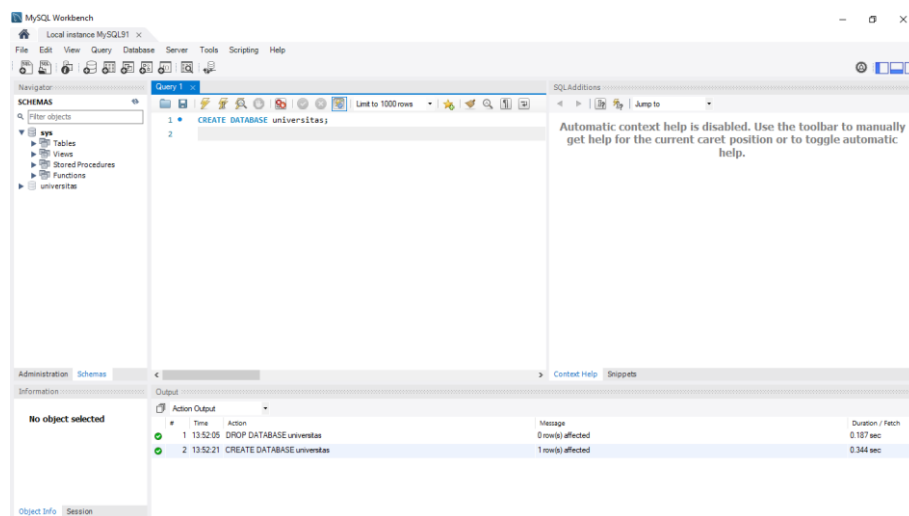
1. Membuat Database

Latihan :

- Buat database baru bernama universitas.

Perintah SQL:

```
CREATE DATABASE universitas;
```



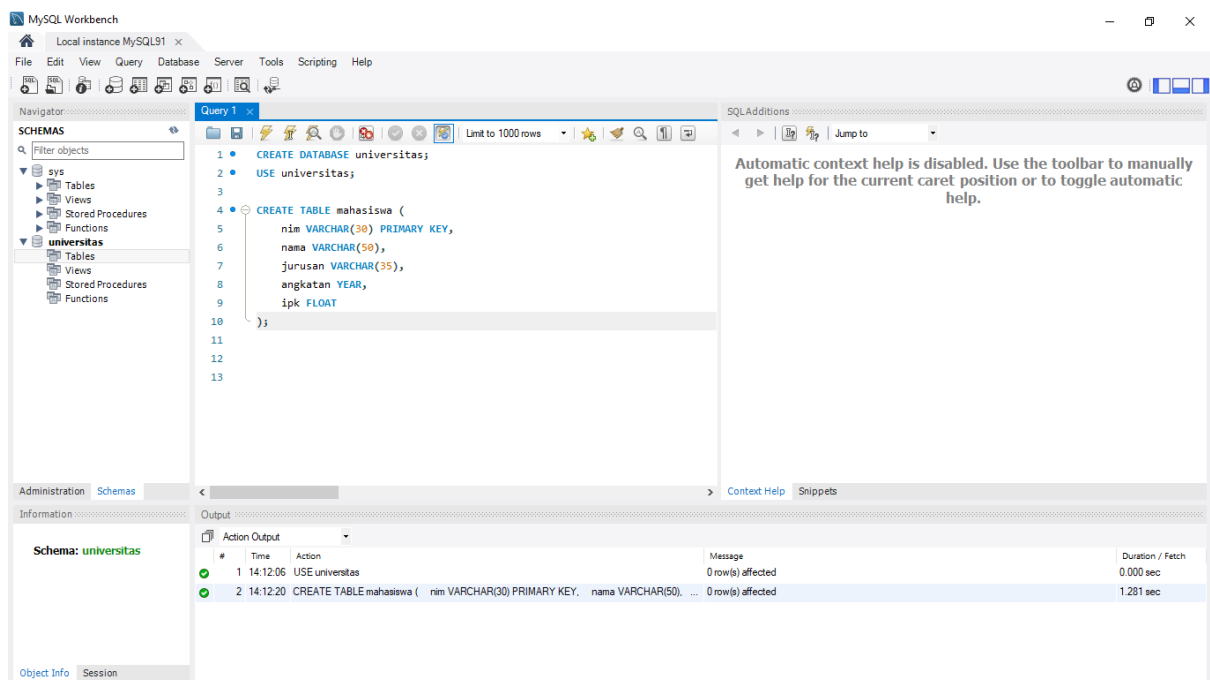
2. Membuat Tabel

Latihan:

- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:
 - nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
 - nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.
 - jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.
 - angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.
 - ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

Perintah SQL:

```
CREATE TABLE mahasiswa (
  nim VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
  nama VARCHAR(50),
  jurusan VARCHAR(35),
  angkatan YEAR,
  ipk FLOAT
);
```



3. Menambahkan Data ke Tabel

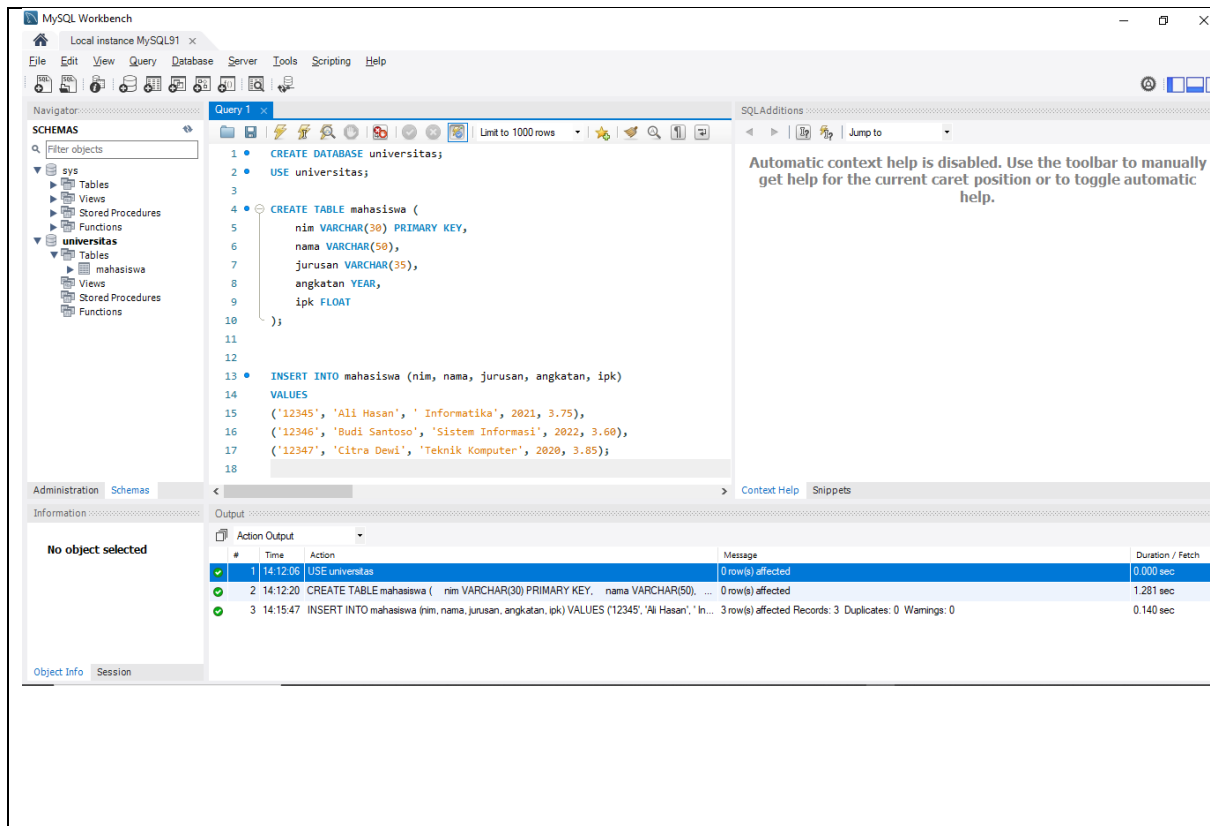
Latihan:

- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

Nim	Nama	jurusan	Angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Perintah SQL:

```
INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk)
VALUES
('12345', 'Ali Hasan', 'Informatika', 2021, 3.75),
('12346', 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 2022, 3.60),
('12347', 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);
```



4. Membaca Data dari Tabel

Latihan:

- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

Perintah SQL:

- Menampilkan semua data

SELECT * FROM mahasiswa;

MySQL Workbench

Local instance MySQL91

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

sys

Tables

Views

Stored Procedures

Functions

universitas

Tables

Views

Stored Procedures

Functions

Query 1

```

13 INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk)
14 VALUES
15 ('12345', 'Ali Hasan', 'Informatika', 2021, 3.75),
16 ('12346', 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 2022, 3.68),
17 ('12347', 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);
18
19 SELECT * FROM mahasiswa;

```

Result Grid

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.6
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	14:12:06	USE universitas	0 row(s) affected	0.000 sec
2	14:12:20	CREATE TABLE mahasiswa (nim VARCHAR(30) PRIMARY KEY, nama VARCHAR(50), ...	0 row(s) affected	1.281 sec
3	14:15:47	INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) VALUES ('12345', 'Ali Hasan', 'I...	3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.140 sec
4	14:17:39	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

- Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"

**SELECT * FROM mahasiswa
WHERE jurusan = 'Sistem Informasi';**

MySQL Workbench

Local instance MySQL91

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

sys

Tables

Views

Stored Procedures

Functions

universitas

Tables

Views

Stored Procedures

Functions

Query 1

```

18
19 SELECT * FROM mahasiswa;
20
21 SELECT * FROM mahasiswa
22 WHERE jurusan = 'Sistem Informasi';
23
24 SELECT * FROM mahasiswa

```

Result Grid

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.6

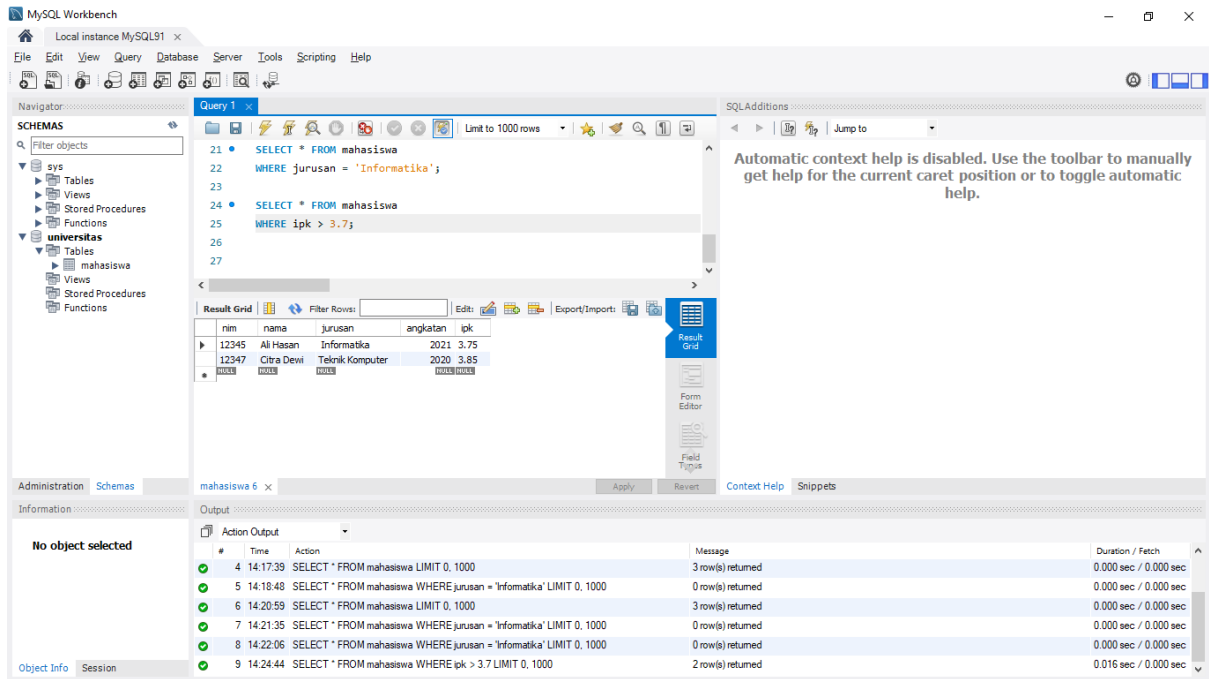
Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
11	14:26:51	SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika' LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
12	14:27:48	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
13	14:28:31	SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Teknik Komputer' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
14	14:28:59	SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika' LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
15	14:30:18	SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Teknik Informatika' LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
16	14:30:55	SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Sistem Informasi' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

- Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

**SELECT * FROM mahasiswa
WHERE ipk > 3.7;**



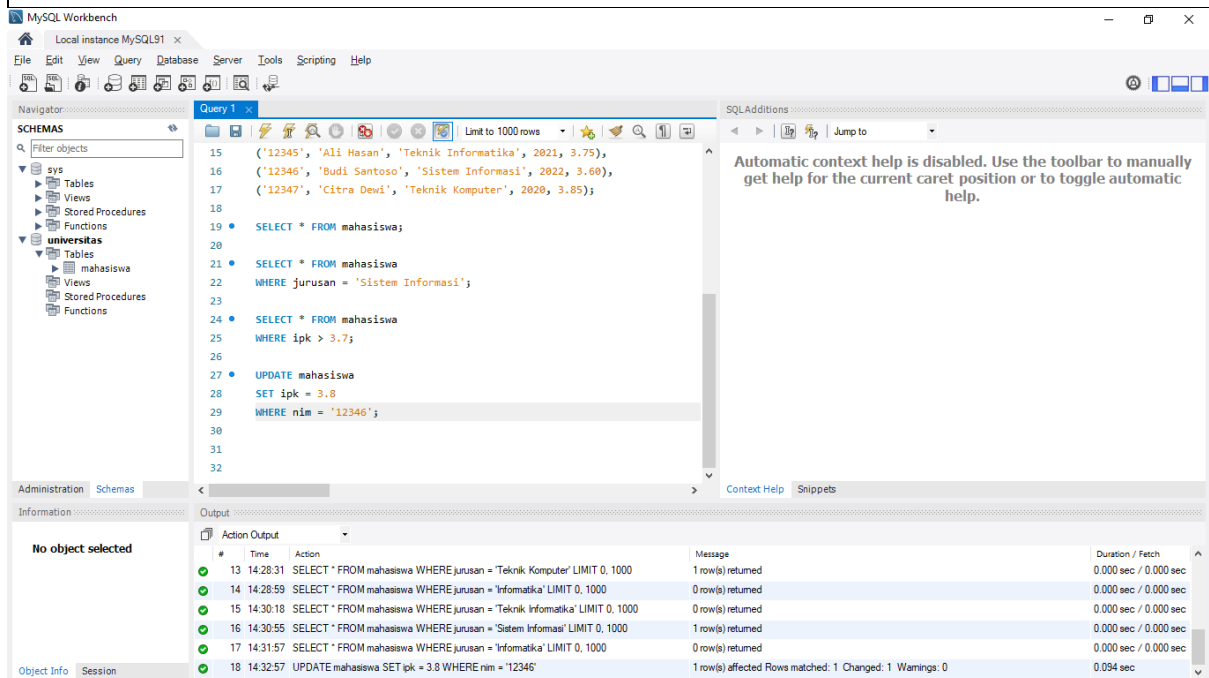
5. Memperbarui Data

Latihan:

- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

Perintah SQL:

```
UPDATE mahasiswa
SET ipk = 3.8
WHERE nim = '12346';
```



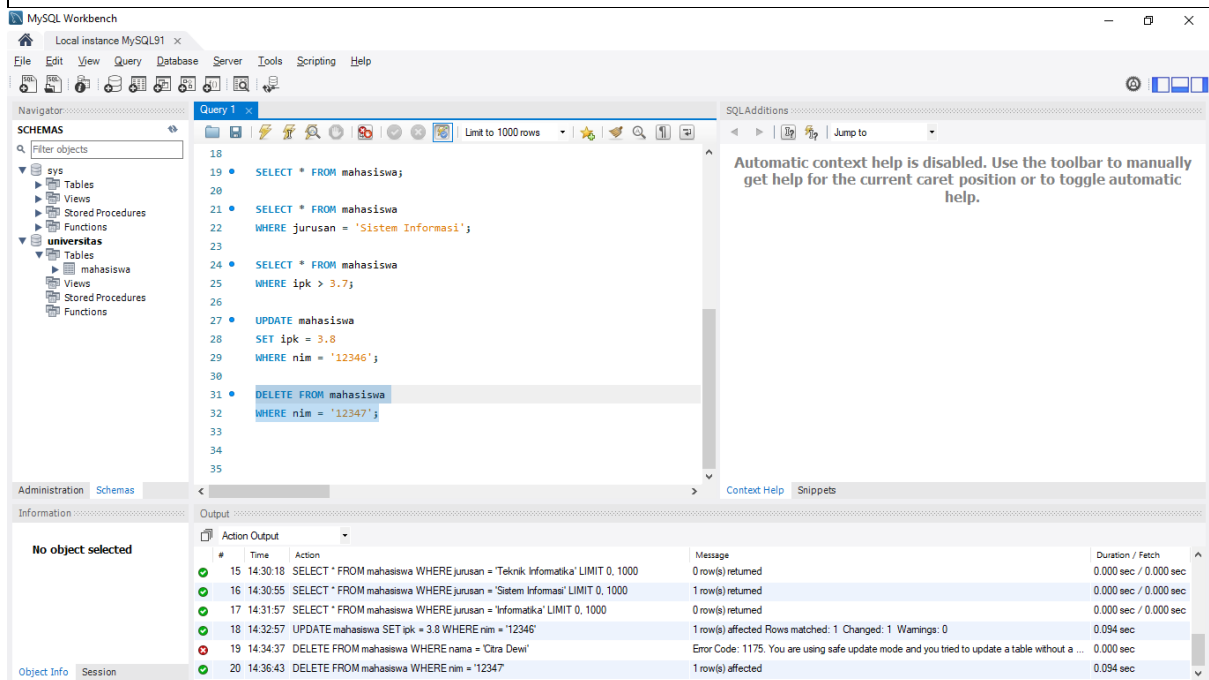
6. Menghapus Data

Latihan:

- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

```
DELETE FROM mahasiswa
WHERE nim = '12347';
```



7. Mengubah struktur tabel

Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

Perintah SQL :

```
ALTER TABLE mahasiswa
ADD COLUMN tanggal_lahir DATE;
```

```
UPDATE mahasiswa
SET tanggal_lahir = '2003-05-15'
WHERE nim = '20230001';
```

```
UPDATE mahasiswa
SET tanggal_lahir = '2004-07-20'
WHERE nim = '20230002';
```

```
UPDATE mahasiswa
SET tanggal_lahir = '2003-11-12'
WHERE nim = '20230003';
```

MySQL Workbench

Local instance MySQL91 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

sys

Tables

Views

Stored Procedures

Functions

universitas

Tables

mahasiswa

Views

Stored Procedures

Functions

Query 1

```
21 • SELECT * FROM mahasiswa
22 WHERE jurusan = 'Sistem Informasi';
23
24 • SELECT * FROM mahasiswa
25 WHERE ipk > 3.7;
26
27 • UPDATE mahasiswa
28 SET ipk = 3.8
29 WHERE nim = '12346';
30
31 • DELETE FROM mahasiswa
32 WHERE nim = '12347';
33
34 • ALTER TABLE mahasiswa
35 ADD COLUMN tanggal_lahir DATE;
36
37
38
```

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Administration Schemas

Information

No object selected

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
16	14:30:55	SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Sistem Informasi' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
17	14:31:57	SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika' LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
18	14:32:57	UPDATE mahasiswa SET ipk = 3.8 WHERE nim = '12346'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.094 sec
19	14:34:37	DELETE FROM mahasiswa WHERE nim = '12347'	Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried to update a table without a ...	0.000 sec
20	14:36:43	DELETE FROM mahasiswa WHERE nim = '12347'	1 row(s) affected	0.094 sec
21	14:40:15	ALTER TABLE mahasiswa ADD COLUMN tanggal_lahir DATE	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.282 sec

Object Info Session

MySQL Workbench

Local instance MySQL91 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

sys

Tables

Views

Stored Procedures

Functions

universitas

Tables

mahasiswa

Views

Stored Procedures

Functions

Query 1

```
33
34 • ALTER TABLE mahasiswa
35 ADD COLUMN tanggal_lahir DATE;
36
37 • UPDATE mahasiswa
38 SET tanggal_lahir = '2003-05-15'
39 WHERE nim = '20230001';
40
41 • UPDATE mahasiswa
42 SET tanggal_lahir = '2004-07-20'
43 WHERE nim = '20230002';
44
45 • UPDATE mahasiswa
46 SET tanggal_lahir = '2003-11-12'
47 WHERE nim = '20230003';
48
49
50
```

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Administration Schemas

Information

No object selected

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	14:34:37	DELETE FROM mahasiswa WHERE nim = '12347'	Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried to update a table without a ...	0.000 sec
20	14:36:43	DELETE FROM mahasiswa WHERE nim = '12347'	1 row(s) affected	0.094 sec
21	14:40:15	ALTER TABLE mahasiswa ADD COLUMN tanggal_lahir DATE	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.282 sec
22	14:41:04	UPDATE mahasiswa SET tanggal_lahir = '2003-05-15' WHERE nim = '20230001'	0 row(s) affected Rows matched: 0 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
23	14:41:04	UPDATE mahasiswa SET tanggal_lahir = '2004-07-20' WHERE nim = '20230002'	0 row(s) affected Rows matched: 0 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
24	14:41:04	UPDATE mahasiswa SET tanggal_lahir = '2003-11-12' WHERE nim = '20230003'	0 row(s) affected Rows matched: 0 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec

Object Info Session